

ARIES: MECANISMO DE RECUPERACIÓN DE BASES DE DATOS



ARIES

ARIES es un algoritmo de recuperación de bases de datos que fue desarrollado en la década de 1990 y que se utiliza ampliamente en sistemas de bases de datos relacionales. ARIES es un acrónimo de "Algoritmo de Recuperación y Aislamiento de Información de la Empresa".





El mecanismo de recuperación de ARIES es transaccional, lo que significa que está diseñado para recuperar una base de datos a un estado consistente después de una falla del sistema o una interrupción en la aplicación de la base de datos.

El algoritmo de recuperación ARIES utiliza un registro de recuperación para registrar los cambios a la base de datos y garantizar que se puedan deshacer o rehacer según sea necesario.

EL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE ARIES SE COMPONE DE TRES FASES



La fase de análisis



La fase de reversión



La fase de rehacer

FASE DE ANÁLISIS

- En esta fase, ARIES analiza el registro de recuperación para determinar el estado de la base de datos antes de la falla. Esto se hace leyendo el registro hacia atrás desde el final hasta el punto en el que se registró la última transacción exitosa. Durante este proceso, ARIES determina qué transacciones se completaron con éxito y cuáles se interrumpieron debido a la falla del sistema.



FASE DE REVERSIÓN

- En esta fase, ARIES utiliza la información recopilada durante la fase de análisis para deshacer las transacciones incompletas que se registraron en el registro de recuperación. ARIES deshace los cambios de estas transacciones revirtiendo las operaciones de la transacción en orden inverso. Una vez que se completa la fase de reversión, la base de datos se encuentra en un estado consistente y todas las transacciones incompletas se han revertido.



FASE DE REHACER

- En esta fase, ARIES se asegura de que todas las transacciones que se completaron con éxito se hayan aplicado a la base de datos. ARIES utiliza información en el registro de recuperación para rehacer las transacciones que se hayan aplicado desde el punto en que se registró la última transacción exitosa. Esto se hace aplicando las operaciones de la transacción en el orden en que se registraron en el registro de recuperación. Una vez que se completa la fase de rehacer, la base de datos se encuentra en el estado en que se encontraba antes de la falla del sistema.



EJEMPLO

- Supongamos que una base de datos está procesando una transacción que actualiza el saldo de una cuenta bancaria.
- La transacción se divide en dos etapas:
 - primero, la cuenta del cliente se debita.
 - y luego se acredita una cuenta de destino.
- Durante el proceso, la base de datos experimenta una falla del sistema.



EJEMPLO

- Cuando se reinicia el sistema, ARIES comienza la fase de análisis, donde examina el registro de recuperación para determinar el estado de la base de datos antes de la falla.
- En este caso, el registro de recuperación contendría información sobre la transacción que se estaba procesando y qué etapa se completó antes de la falla.

EJEMPLO

- Después de la fase de análisis, ARIES comienza la fase de reversión.
- En este ejemplo, como la transacción no se completó, ARIES deshace la transacción, lo que significa que se debita la cuenta de destino y se acredita la cuenta del cliente.
- Esto garantiza que la base de datos vuelva a su estado original antes de la transacción.

EJEMPLO

- Finalmente, ARIES inicia la fase de rehacer, donde aplica las transacciones completas registradas en el registro de recuperación desde el punto de la última transacción exitosa.
- En este ejemplo, la transacción de débito de la cuenta del cliente se rehace y se aplica a la base de datos.
- De esta manera, la base de datos se recupera y se restaura a su estado anterior a la falla del sistema.

VENTAJAS

- Atomicidad: garantiza la atomicidad de las transacciones.
- Durabilidad: garantiza todas las transacciones completadas correctamente.
- Eficiencia: solo realiza la cantidad mínima de operaciones necesarias para recuperar la base de datos.
- Flexibilidad: permite a los desarrolladores de bases de datos agregar nuevas funciones y características sin tener que reescribir todo el sistema de recuperación.
- Compatibilidad: es fácilmente adaptable a diferentes entornos de bases de datos.

DESVENTAJAS

- Sobrecarga de almacenamiento: almacena una gran cantidad de información adicional en los registros de cambio y los registros de respaldo, lo que puede llevar a una sobrecarga de almacenamiento.
- Complejidad: ARIES es un mecanismo de recuperación de bases de datos muy complejo, lo que significa que puede ser difícil de entender y de implementar correctamente. Esto puede aumentar la probabilidad de errores y de fallas en la recuperación de la base de datos.
- Costo de rendimiento: ARIES realiza muchas operaciones de registro de cambio para garantizar la atomicidad y la durabilidad de las transacciones, lo que puede afectar el rendimiento del sistema.
- Falta de flexibilidad en ciertos aspectos: aunque ARIES es un mecanismo de recuperación de bases de datos muy flexible en términos de agregar nuevas funciones y características, también puede tener ciertas limitaciones en términos de configuración y ajuste de parámetros específicos de la base de datos.

ARIES

En resumen, el algoritmo de recuperación ARIES es un mecanismo de recuperación transaccional que utiliza un registro de recuperación para garantizar que las transacciones incompletas se deshagan y las transacciones completadas se rehagan para restaurar la base de datos a un estado consistente después de una falla del sistema o una interrupción en la aplicación de la base de datos.

